

Contents

Guide fil rouge – Mile stone 4	1
--	---

Guide fil rouge – Mile stone 4

Le support est propriété de **Bechir Bejaoui**

MiniStock – Papeterie Express

(après le chapitre 9 – Flux itératifs)

Objectif

Améliorer l’affichage du stock avec des boucles plus élaborées :

- tableau formaté
- calcul de la valeur totale du stock
- liste des produits en alerte / rupture
- récapitulatifs globaux

1. Structure du projet (inchangée pour cette étape)

Restez dans le dossier `projet_fil_rouge/` :

```
projet_fil_rouge/  
  README.md  
  requirements.txt  
  ministock_v0.py  
  ministock_v1.py  
  ministock_v2.py  
  ministock_v3.py          ← nouveau fichier à créer
```

2. Création du fichier `ministock_v3.py`

Créez le fichier `ministock_v3.py` et copiez-y le code suivant :

```
# ministock_v3.py  
# MiniStock – Papeterie Express  
# Version 3 – Après les flux itératifs  
  
print("=====  
print("  MiniStock – Papeterie Express")  
print("      Version 3")  
print("=====\\n")  
  
# Configuration  
SEUIL_ALERTE = 5
```

```

TAUX_TVA = 0.19

# Données du stock
stock = {
    "A001": 18,      # Cahiers 96 pages
    "B012": 3,       # Stylos bleus          → alerte
    "C005": 32,      # Ramettes A4
    "D008": 0,       # Marqueurs noirs          → rupture
    "E015": 12       # Gommages blanches
}

produits = [
    {"ref": "A001", "nom": "Cahier 96 pages", "prix_ht": 3.50},
    {"ref": "B012", "nom": "Stylo bleu", "prix_ht": 1.20},
    {"ref": "C005", "nom": "Ramette A4", "prix_ht": 4.99},
    {"ref": "D008", "nom": "Marqueur noir", "prix_ht": 2.80},
    {"ref": "E015", "nom": "Gomme blanche", "prix_ht": 0.80}
]

#
# Fonction d'affichage principal du stock
#
def afficher_inventaire():
    print("Inventaire complet - MiniStock")
    print("-" * 78)
    print(f"{'Réf':<6} {'Produit':<24} {'Prix HT':>10} {'Qté':>6} {'Valeur HT':>12} {'Statut':>10}")
    print("-" * 78)

    valeur_totale_stock = 0
    nb_articles_en_alerte = 0
    nb_ruptures = 0

    for produit in produits:
        ref = produit["ref"]
        qte = stock.get(ref, 0)
        valeur_article = qte * produit["prix_ht"]
        valeur_totale_stock += valeur_article

        if qte == 0:
            statut = "RUPTURE"
            nb_ruptures += 1
        elif qte <= SEUILALERTE:
            statut = "STOCK BAS"
            nb_articles_en_alerte += 1
        else:
            statut = "OK"

```

```

        print(f"{ref:<6} {produit['nom']:<24} {produit['prix_ht']:>10.2f} {qte:>6} {valeur_a}

print("-" * 78)
print(f"Valeur totale du stock HT      : {valeur_totale_stock:>12.2f} TND")
print(f"Valeur totale du stock TTC     : {valeur_totale_stock * (1 + TAUX_TVA):>12.2f} TND")
print(f"Nombre d'articles en alerte    : {nb_articles_en_alerte}")
print(f"Nombre de ruptures              : {nb_ruptures}")
print("-" * 78)

#
# Fonction liste des produits critiques
#
def lister_produits_critiques():
    print("\nProduits à réapprovisionner rapidement :")
    print("-" * 50)
    critiques = False

    for produit in produits:
        ref = produit["ref"]
        qte = stock.get(ref, 0)
        if qte <= SEUILALERTE:
            print(f"• {produit['nom']} (réf {ref}) → {qte} unités restantes")
            critiques = True

    if not critiques:
        print("Aucun produit en situation critique pour le moment.")
    print("-" * 50)

# Exécution principale
afficher_inventaire()
lister_produits_critiques()

```

3. Exécution

Assurez-vous que l'environnement virtuel est activé :

```

cd projet_fil_rouge
# Linux/macOS :
source .venv/bin/activate
# Windows :
# .venv\Scripts\activate

```

python ministock_v3.py

Défi facultatif

1. Ajoutez une boucle qui permet d'afficher uniquement les produits dont la quantité est inférieure à un seuil saisi par l'utilisateur (`input()`).
2. Calculez et affichez le nombre moyen d'unités par article.
3. Ajoutez une ligne qui indique si le stock total (en valeur HT) est supérieur ou inférieur à 100 TND.

Rappel

- Les boucles permettent maintenant des rapports plus complets et des filtres utiles.
- Le code commence à être organisé avec des fonctions dédiées.
- La prochaine étape refactorisera tout le programme en un ensemble de fonctions réutilisables.

Prochaine étape

Le projet sera repris après le chapitre 10 (fonctions) pour un découpage clair et professionnel du code.